

一九九二年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中 Q, P 分别表示为需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是 _____.
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.
3. 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx =$ _____.
4. 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, 且 $|A| = a, |B| = b, C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.
5. 将 C, C, E, E, I, N, S 这七个字母随机地排成一行, 那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于 ()
(A) a^2 . (B) $a^2 f(a)$. (C) 0. (D) 不存在.
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下面四个无穷小量中, 哪一个比其他三个更高阶的无穷小量? ()
(A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \tan x$.
3. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充分条件是 ()
(A) A 的列向量线性无关. (B) A 的列向量线性相关.
(C) A 的行向量线性无关. (D) A 的行向量线性相关.
4. 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 ()
(A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$. (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.
(C) $P(C) = P(AB)$. (D) $P(C) = P(A \cup B)$.
5. 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布,
$$D(X_1) = \sigma^2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$
则 ()
(A) S 是 σ 的无偏估计量.

- (B) S 是 σ 的最大似然估计量.
 (C) S 是 σ 的相合估计量 (即一致估计量).
 (D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立.

三、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$ 问函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处是否连续? 若不连续, 修改函数在 $x = 1$ 处的定义使之连续.

四、(本题满分 5 分)

计算 $I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx$.

五、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi(x, \frac{x}{y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 有二阶偏导数.

六、(本题满分 5 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$.

七、(本题满分 6 分)

求证: 当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

八、(本题满分 9 分)

设曲线方程 $y = e^{-x}$ ($x \geq 0$).

- (I) 把曲线 $y = e^{-x}$, x 轴, y 轴和直线 $x = \xi$ ($\xi > 0$) 所围成平面图形绕 x 轴旋转一周, 得一旋转体, 求此旋转体体积 $V(\xi)$; 求满足 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$ 的 a .
 (II) 在此曲线上找一点, 使过该点的切线与两个坐标轴所夹平面图形的面积最大, 并求出该面积.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 与 B 相似, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}.$$

- (I) 求 x 和 y 的值. (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

十、(本题满分 6 分)

已知三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 B 的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

(I) 求 λ 的值; (II) 证明 $|B| = 0$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A, B 分别为 m, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 是否是正定矩阵.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部分构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 EX 和方差 DX .

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

(I) 求随机变量 X 的密度 $f_X(x)$; (II) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.